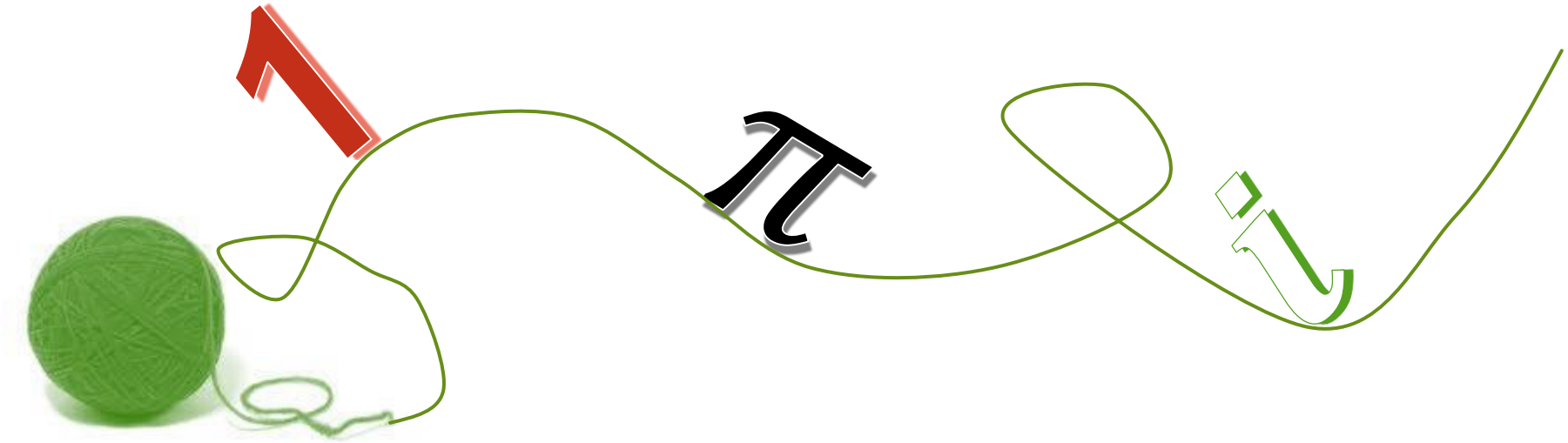
ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

MISURE, NUMERI E RELAZIONI

Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Formule algebriche dal profumo geometrico

Primo Assaggi gustosi di insiemi numerici

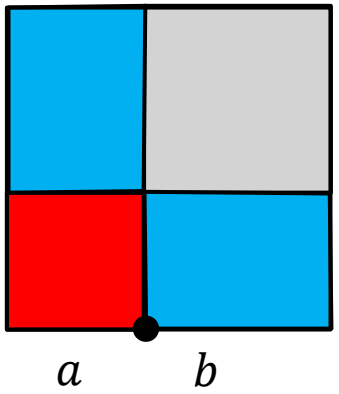
Secondo Relazioni tra insiemi

Dolce Cardinalità di insiemi



GEOMETRIA DALLE ORIGINI

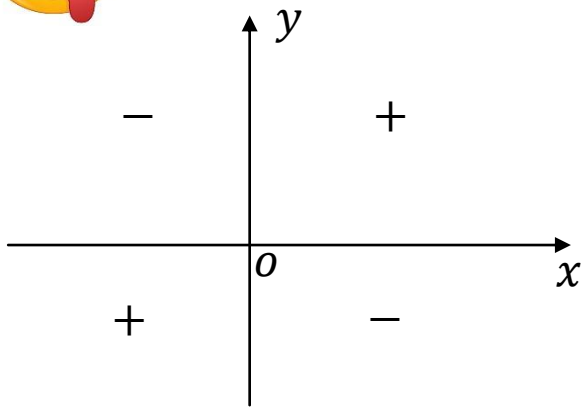
$(a+b)^2 = ?$

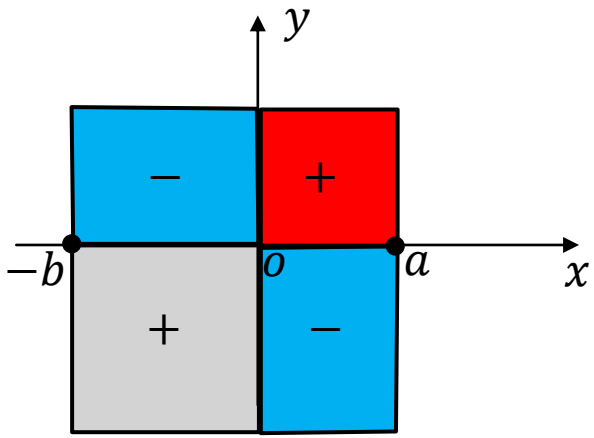


$(a-b)^2 = ?$



Aree con segno

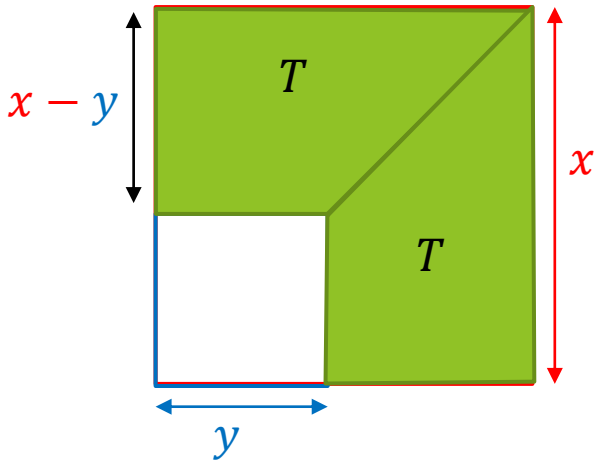




$(a+b)^2 = \boldsymbol{a^2} + b^2 + 2ab$

$(a-b)^2 = \boldsymbol{a^2} + b^2 - 2ab$

$x^2 - y^2 = ?$

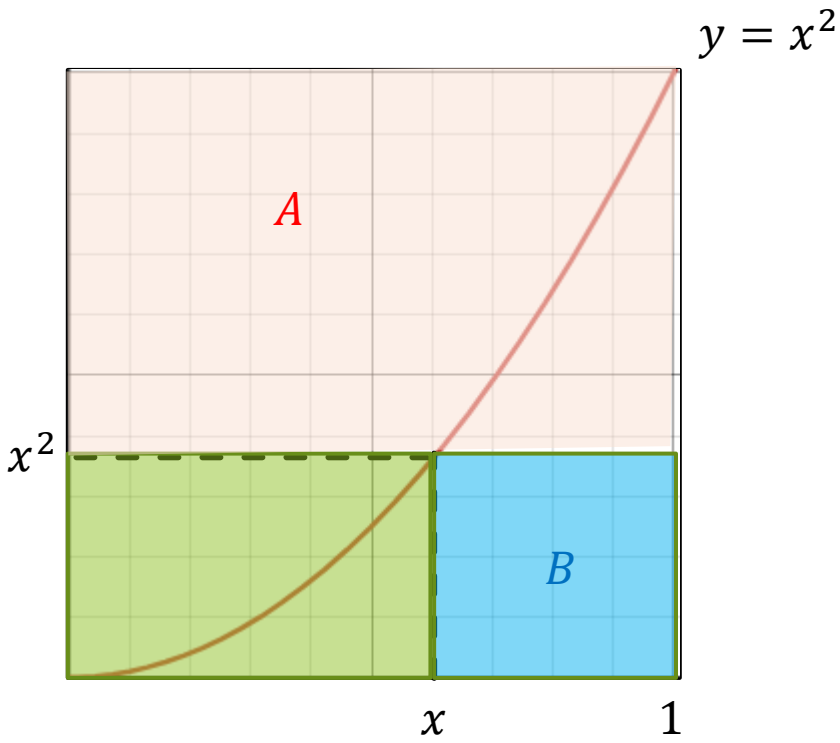


$$x^2 - y^2 = 2T$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2}(x+y)(x-y)$$

$$= (x-y)(x+y)$$

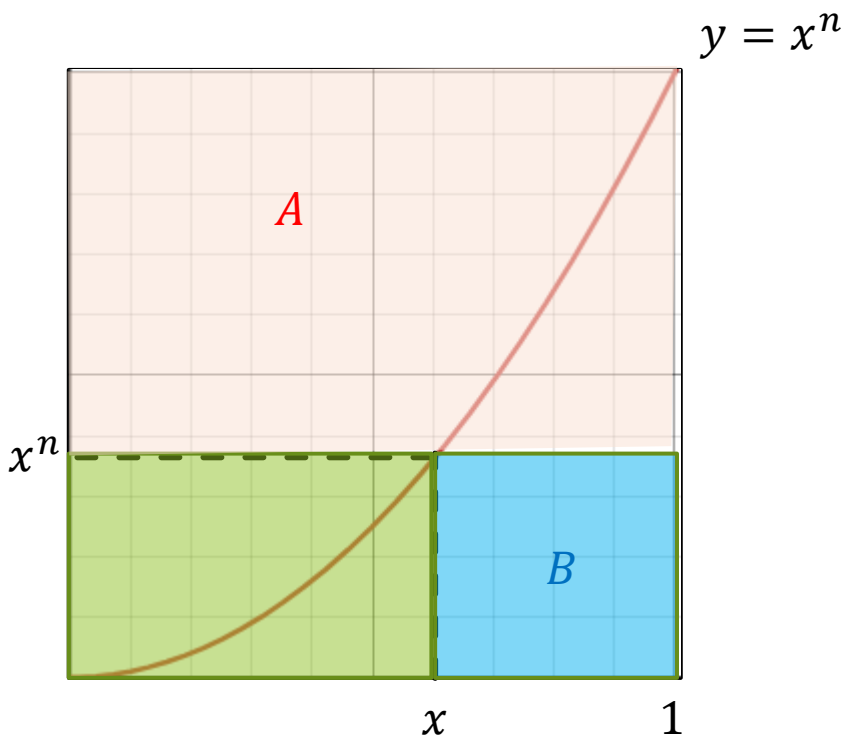
GEOMETRIA DALLE ORIGINI



$$1 - x^3 = A + B$$
$$= 1 - x^2 + (1 - x) \cdot x^2$$
$$= (1 - x)(1 + x + x^2)$$

Assumiamo per induzione che sia

$$1 - x^n = (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1})$$



$$1 - x^{n+1} = A + B = 1 - x^n + (1 - x) \cdot x^n$$
$$= (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} + x^n)$$



Osservazione Può essere visto come un esempio geometrico della tecnica induttiva

MISURA DI LUNGHEZZE

Assegnato un segmento, misurarne la lunghezza significa confrontarlo con un segmento U fissato arbitrariamente (U = unità di misura).

Osservazione La scelta dell'unità di misura è arbitraria. L'operazione di confronto coinvolge l'unità di misura U ed eventuali suoi sottomultipli $U_1, \mathrm{U}_2, \ldots$, sui quali il confronto viene ripetuto. I sottomultipli di U devono essere contenuti un numero intero fisso di volte nel precedente, per esempio $U = 10U_1,\ U_1 = 10U_2, \ldots U_{n-1} = 10U_n \ldots \Rightarrow\ \ U = 10^n U_n$



Chiamiamo numeri reali tutte le possibili misure (sequenze di interi) ottenibili dal confronto.

Se il procedimento di confronto ha termine, diciamo che la misura del segmento è un numero decimale limitato, altrimenti che essa è un numero decimale illimitato.

In tal caso, si possono verificare due situazioni distinte

Se il confronto tra sottomultipli riproduce periodicamente una stessa sequenza di cifre, diciamo che la misura della grandezza è un numero periodico, altrimenti diciamo che è un numero irrazionale.

MISURA DELLE GRANDEZZE

Ma esistono effettivamente situazioni in cui il confronto non ha termine?



È facile dedurre l'esistenza di segmenti aventi misura associata ad un numero periodico.

Per esempio, sia S_n il segmento ottenuto sommando l'unità di misura U con tutti i suoi sottomultipli fino ad un dato sottomultiplo U_n

$$S_n = U + U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n$$

Il confronto di S_n con i sottomultipli di U riproduce sempre la stessa cifra 1

$$S_n = U + \frac{1}{10}U + \frac{1}{100}U + \frac{1}{1000}U + \cdots + \frac{1}{(10)^n}U$$

$$S_n = U\left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \cdots + \frac{1}{(10)^n}\right)$$

$$S_n = 1{,}111 \ldots 1U$$

Immaginiamo ora di ripetere all'infinito l'operazione di somma di sottomultipli.

Indichiamo con $S = \lim_{n\to\infty} S_n$ il segmento risultante.

Quindi, il segmento $S = \lim_{n\to\infty} S_n$ ha misura finita, corrispondente al numero periodico $1,\overline{1}$.

MISURA DELLE GRANDEZZE

Possiamo rappresentare il numero $1,\bar{1}$ come rapporto tra interi ?



Abbiamo visto che si ha

$$1 - x^{n+1} = (1 - x)(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n)$$

$$\Rightarrow (1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + \mathrm{x}^{\mathrm{n}}) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - \mathrm{x}} = \frac{1}{1 - \mathrm{x}} - \frac{\mathrm{x}^{\mathrm{n}+1}}{1 - \mathrm{x}}$$

Osservazione Se consideriamo un numero $x < 1$, notiamo che, più n è grande, più $\frac{\mathrm{x}^{\mathrm{n}+1}}{1-\mathrm{x}}$ diminuisce, mentre il numero $\frac{1}{1-\mathrm{x}}$ resta fisso.



Possiamo quindi dedurre che

$$\lim_{n\to\infty} (1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + \mathrm{x}^{\mathrm{n}}) = \frac{1}{1 - x}$$

Pertanto, abbiamo

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = U \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \cdots + \frac{1}{(10)^n}\right) = U \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{9} U$$

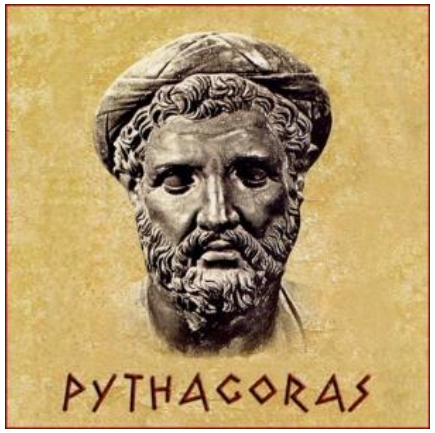
Chiamiamo numeri razionali tutte le misure che si possono rappresentare come rapporto tra interi.

MISURA DELLE GRANDEZZE

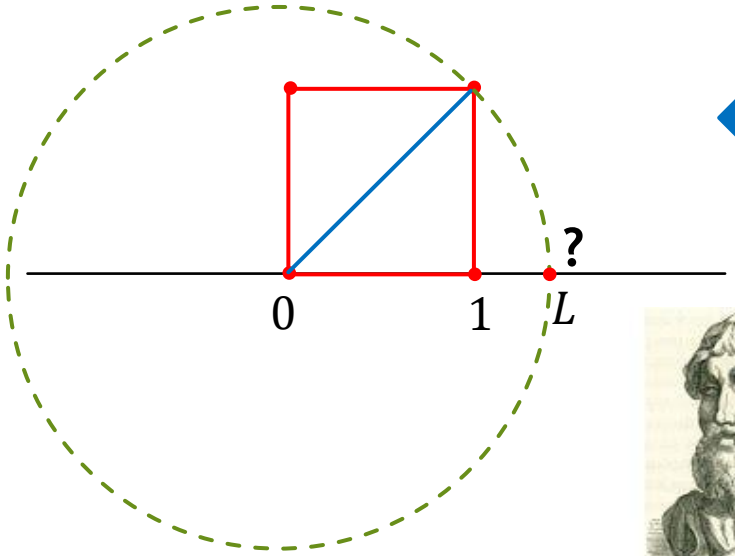
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \backslash m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$ Insieme dei numeri razionali

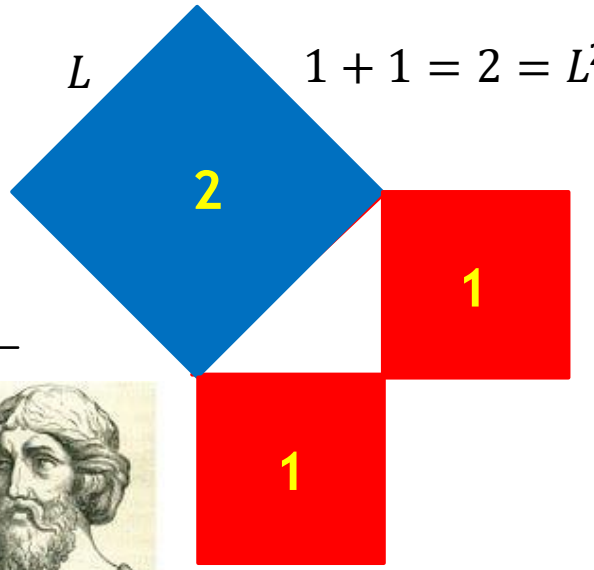


I numeri razionali furono il fondamento della scuola pitagorica, secondo la quale i rapporti tra due grandezze omogenee sono sempre descritti da numeri razionali.



Ma è sempre vero?





$1 + 1 = 2 = L^2$



Ippaso da Metaponto



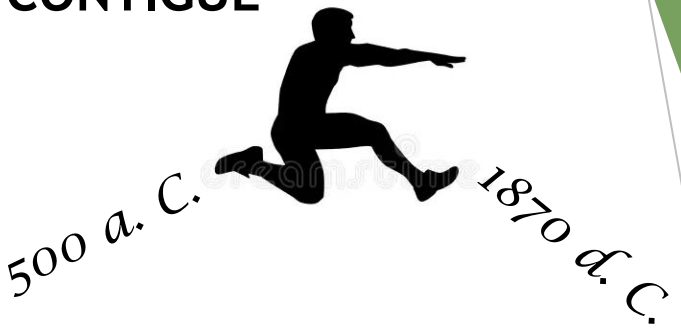
$L = \frac{m}{n}$, con m, n interi non entrambi pari

$m^2 = 2n^2$ impossibile

NUMERI REALI E CLASSI CONTIGUE

Due insiemi $A, B \subset \mathbb{Q}$ si dicono classi contigue se:

1) gli insiemi sono separati, cioè $a < b, \forall a \in A, \forall b \in B$;
2) per ogni $\epsilon > 0$, esistono $a \in A, b \in B$ tali che $b - a < \epsilon$.





Osservazione Due classi contigue hanno uno ed un solo elemento separatore s.
L'esistenza deriva dalla separazione, e l'unicità dalla contiguità.

L'elemento separatore s di due classi contigue A, B può essere razionale.
Per esempio

$$A = \{q \in \mathbb{Q} | q < 3\}, B = \{q \in \mathbb{Q} | q > 3\} \Rightarrow s = 3.$$

Tuttavia, ciò non è sempre vero, come, per esempio, nel caso

$$A = \{q \in \mathbb{Q} |\, q^2 < 2\}\,, B = \{q \in \mathbb{Q} |\, q^2 > 2\}.$$



Se l'elemento separatore non è razionale, allora esso viene definito numero irrazionale.

I numeri reali coincidono con gli elementi separatori di tutte le possibili classi contigue.

NUMERI REALI E CLASSI CONTIGUE

Esempio. Determiniamo le classi contigue separate dal numero reale il cui quadrato è uguale a 2 (che denotiamo con il simbolo $\sqrt{2}$).

La classe per difetto si ottiene considerando i razionali più elevati, aventi un numero di cifre decimali crescente, il cui quadrato non supera 2, per cui

$$A_{\sqrt{2}} = \{1; 1{,}4; 1{,}41; \dots\}$$

La classe per eccesso si ottiene considerando i razionali più piccoli, aventi un numero di cifre decimali crescente, il cui quadrato supera 2, per cui

$$B_{\sqrt{2}} = \{2; 1{,}5; 1{,}42; \dots\}$$

Il numero reale $\sqrt{2}$ è l'elemento separatore di questi due insiemi di numeri razionali.

RADICE n-MA DI UN NUMERO



Osservazione. In $\mathbb{Q}$ ed in $\mathbb{R}$ valgono le operazioni di somma $a + b$ e di moltiplicazione $a \cdot b$, cioè esse sono operazioni interne. Da queste discendono la sottrazione $a - b = a + (-b)$ e la divisione $a : b = a \cdot \frac{1}{b}$ con $b \neq 0$.

In $\mathbb{R}$ sono però possibili anche operazioni non sempre consentite in $\mathbb{Q}$.

Per esempio, dato un $y \in \mathbb{R}, y > 0$, ed un numero intero $n \geq 1$ esiste sempre uno ed un solo $x \in \mathbb{R}, x > 0$ tale che

$$x^n = y$$

Si dice che x è la radice n-ma di y.

Questa operazione è l'inversa dell'elevamento a potenza intera.

POTENZA AD ESPONENTE REALE

Possiamo estendere l'operazione di elevamento a potenza ad esponenti non interi.

Esponenti razionali. Se $q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ ed $a \in \mathbb{R}, a > 0$, allora $a^q = \sqrt[n]{a^m}$

Esponenti irrazionali. Se $b = b_0, b_1 b_2 \ldots \in \mathbb{R}$ ed $a \in \mathbb{R}, a > 0$, allora a^b è l'elemento separatore delle sezioni di Dedekind formate dagli insiemi A, B ottenuti approssimando per difetto e per eccesso le potenze $a^{b_0}, a^{b_0,b_1}, a^{b_0,b_1 b_2} \ldots$

Esempio. Rappresentiamo il numero $3^{\sqrt{2}}$. Abbiamo visto che

$$A_{\sqrt{2}} = \{1; 1{,}4; 1{,}41; \ldots\}, B_{\sqrt{2}} = \{2; 1{,}5; 1{,}42; \ldots\}$$

Pertanto, abbiamo

$$A_{3^{\sqrt{2}}} = \left\{3^1, 3^{1,4} = \sqrt[10]{3^{14}}, \sqrt[100]{3^{141}} \ldots\right\} \quad B_{3^{\sqrt{2}}} = \left\{3^2, 3^{1,5} = \sqrt[10]{3^{15}}, \sqrt[100]{3^{142}} \ldots\right\}$$

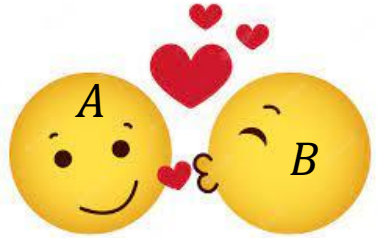
Le abituali operazioni tra potenze si estendono inalterate.

Non è invece possibile garantire la validità delle operazioni per potenze di base $a < 0$ se l'esponente è un numero reale qualsiasi

RELAZIONI IN UN INSIEME

Definizione. Tra due insiemi A e B è presente una relazione, se è definita una proprietà oggettiva $\mathcal{R}$ che permette di associare certi elementi di A (eventualmente tutti) a certi elementi di B (eventualmente tutti). Si scrive $A\mathcal{R}B$.

Se $A\mathcal{R}B$ risulta pertanto $x\mathcal{R}y$ per qualche $x \in A$ e per qualche $y \in B$.



Dominio = sottoinsieme di A costituito da tutti gli elementi ai quali e associato un elemento di B

$$dom(\Re) = \{x \in A\ x\mathcal{R}y, y \in B\}.$$

Codominio = sottoinsieme degli elementi di B che sono associati a qualche elemento di A

$$\mathrm{codom}(\mathcal{R}) = \{y \in B\ x\mathcal{R}y, x \in A\}.$$

Definizione. Se ad ogni elemento del dominio (sottoinsieme $\mathrm{D} \subseteq A$) corrisponde uno ed un solo elemento del codominio (sottoinsieme $\mathrm{C} \subseteq B$) la relazione prende il nome di **funzione**, e si indica con $f: A \to B$.

Definizione. Se $A = B$ diciamo che si ha una relazione (o una funzione) nell'insieme A.

Esempi.

$A = \{\text{Biomedici maschi P}-\text{Z}\}, B = \{\text{Biomedici femmine P}-\text{Z}\},$
$\mathcal{R} =$ indossare maglietta dello stesso colore. Abbiamo allora $A\mathcal{R}B$

$A = \{\text{Biomedici, scaglione P}-\text{Z}\}$, $\mathcal{R} =$ avere maglietta dello stesso colore $\Rightarrow A\mathcal{R}A$

$A = \{\text{Biomedici, scaglione P}-\text{Z}\}, B = \mathbb{N}, f(x) =$ matricola di x $\Rightarrow$ $f: A \to B$ funzione

RELAZIONI IN UN INSIEME

Proprietà importanti di una relazione $\mathcal{R}$ in un insieme A

- **Proprietà riflessiva:** se $\forall\, a \in A$ abbiamo $a\mathcal{R}a$.
- **Proprietà simmetrica:** se $\forall a, b \in A$, sapendo che $a\mathcal{R}b$ possiamo dedurre che $b\mathcal{R}a$.
- **Proprietà antisimmetrica:** se $\forall a, b \in A$, da $a\mathcal{R}b$, e $b\mathcal{R}a$, possiamo dedurre che $a = b$.
- **Proprietà transitiva:** se $\forall a, b, c \in A$ da $a\mathcal{R}b$, e $b\mathcal{R}c$, deduciamo che $a\mathcal{R}c$.
- **Relazione di equivalenza** = relazione che è contemporaneamente riflessiva, simmetrica e transitiva.

Esempi.

- $A = \{\text{cittadini italian}i\}, \mathcal{R} =$ avere la stessa età
- $A = \{\text{calciatori in serie A}\}, \mathcal{R} =$ essere compagni di squadra

- **Relazione d'ordine** = relazione che è contemporaneamente riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

Esempio. Inclusione insiemistica nell'insieme delle parti di A.

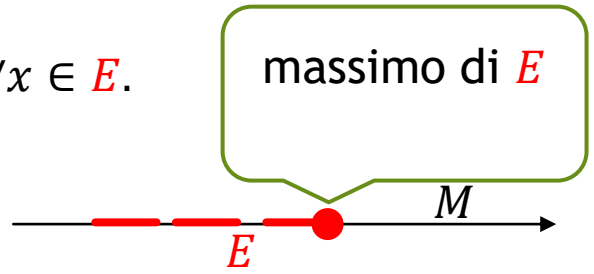
SOTTOINSIEMI LIMITATI

In $\mathbb{Q}$ ed in $\mathbb{R}$ si ha una relazione d'ordine totale $\leq$, per mezzo della quale è possibile confrontare ogni coppia di numeri appartenenti a tali insiemi.

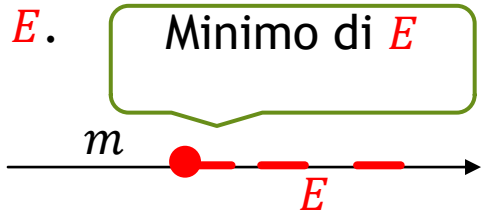
La relazione $\leq$ è infatti riflessiva, antisimmetrica e transitiva.
Inoltre, ogni coppia di numeri reali è confrontabile.

Sia E un sottoinsieme di $\mathbb{R}$

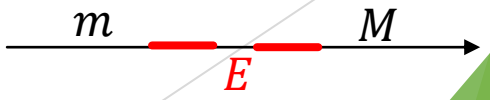
E è limitato superiormente se $\exists M \in \mathbb{R}$ tale che $x \leq M \; \forall x \in E$.
Ogni tale M si dice maggiorante di E.
$\sup(E)$= minimo maggiorante.
Se $\sup(E) \in E$, esso si dice massimo di E.



E è limitato inferiormente se $\exists m \in \mathbb{R}$ tale che $m \leq x \; \forall x \in E$.
Ogni tale m si dice minorante di E.
$\inf(E)$= massimo minorante
Se $\inf(E) \in E$, esso si dice minimo di E.

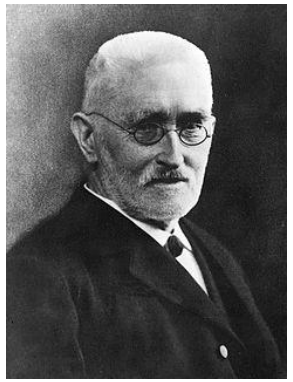


E è limitato se $\exists m, M \in \mathbb{R}$ tale che $m \leq x \leq M \; \forall x \in E$



SOTTOINSIEMI LIMITATI

Assioma di Dedekind. Sia $\mathrm{E} \subset \mathbb{R}, E \neq \emptyset$, limitato superiormente. Allora risulta $\sup(E) \in \mathbb{R}$. Analogamente, se E è limitato inferiormente, allora $\inf(E) \in \mathbb{R}$.



Julius Wilhelm Richard Dedekind 1831 –1916

Interpretazione geometrica (assioma di completezza).
L'assioma di Dedekind è equivalente alla seguente proprietà.
Siano $\mathrm{A}, \mathrm{B} \subset \mathbb{R}$ insiemi non vuoti, tali che

$$\mathrm{A} \cap B = \emptyset,$$
$$A \cup B = \mathbb{R},$$
$$a < b, \forall a \in A, \forall b \in B,$$

allora esiste ed è unico il numero $s \in \mathbb{R}$, tale che $a \leq s \leq b, \forall a \in A, \forall b \in B$.

INTERVALLI



Dati $a, b \in \mathbb{R}$ abbiamo i seguenti intervalli

$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \setminus a \leq x \leq b\}$ intervallo chiuso

$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \setminus a < x < b\}$ intervallo aperto

$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \setminus a < x \leq b\}$

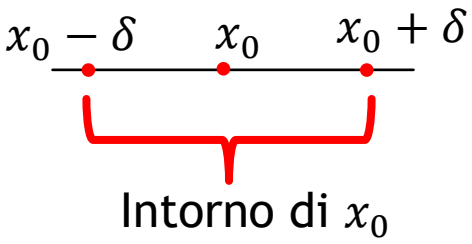
$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \setminus a \leq x < b\}$

$(-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R} \setminus x \leq b\}$

$(-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} \setminus x < b\}$ Intorno di $-\infty$

$[a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \setminus x \geq a\}$

$(a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \setminus x > a\}$ Intorno di $+\infty$



Punto di accumulazione

Un punto x_0 si dice punto di accumulazione di un insieme E se ogni intorno di x_0 contiene punti di E diversi da x_0.

Il punto x_0 può appartenere o non appartenere ad E.

Esempi.

$x_0 = 3$ per $E = [3,4]$ oppure $\mathrm{E} = (3,4]$.

LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Supponiamo di avere due insiemi di oggetti, e di voler capire quale dei due insiemi contiene più oggetti, ma senza contarli.













LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Definizione. Due insiemi A, B hanno stessa *cardinalità* se sono in corrispondenza biunivoca, cioè se esiste una legge che associa ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B, e ad ogni elemento di B uno ed un solo elemento di A.

Esempio. Se A, B sono insiemi finiti, stessa cardinalità = stesso numero di elementi

Domanda. Cosa succede se A, B sono insiemi infiniti?



Esempio. Gli insiemi $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ hanno la stessa cardinalità

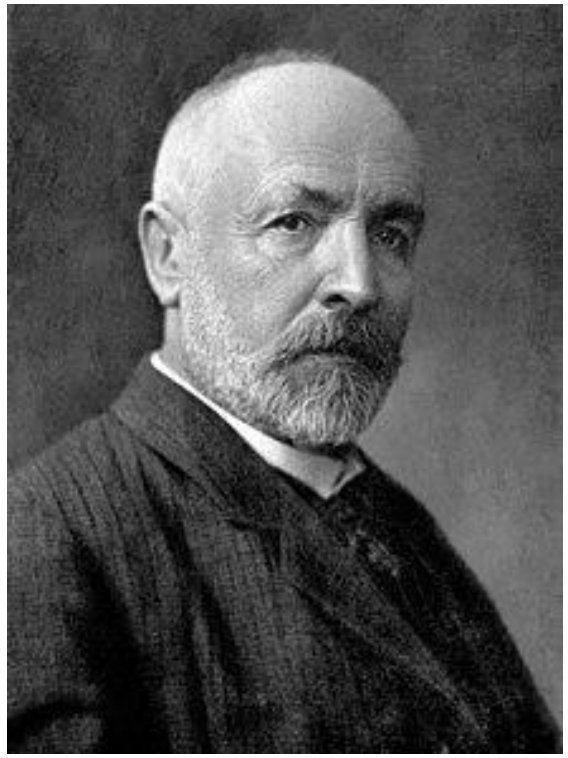


$\mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	…	n	-n
	↕	↕	↕	↕	↕		↕	↕
$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	…	2n-1	2n

Definizione. Un insieme con la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$ si dice *numerabile*.

LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Esempio. Gli insiemi $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$ hanno la stessa cardinalità



Georg Ferdinand Ludwig
Philipp Cantor 1845 –1918

LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Esempio. Gli insiemi $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$ hanno la stessa cardinalità



$\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$				
$n+m=2$	$\frac{1}{1}$			
$n+m=3$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$		
$n+m=4$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$	
$n+m=5$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$
...	...			

LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Esempio. Gli insiemi $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$ hanno la stessa cardinalità



$\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$				
$n+m=2$	$\frac{1}{1}$ 1			
$n+m=3$	$\frac{1}{2}$ 2	$\frac{2}{1}$ 3		
$n+m=4$	$\frac{1}{3}$ 4	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$ 5	
$n+m=5$	$\frac{1}{4}$ 6	$\frac{2}{3}$ 7	$\frac{3}{2}$ 8	$\frac{4}{1}$ 9
...	... 10			

LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Quindi $\mathbb{Q}^+$ è numerabile, per cui $\mathbb{Q}^+ = \{q_1, q_2, \dots\}$. Analogamente, $\mathbb{Q}^- = \{-q_1, -q_2, \dots\}$ è numerabile.

Di conseguenza, $\mathbb{Q} = Q^- \cup \{0\} \cup Q^+$ è numerabile, per esempio scrivendo

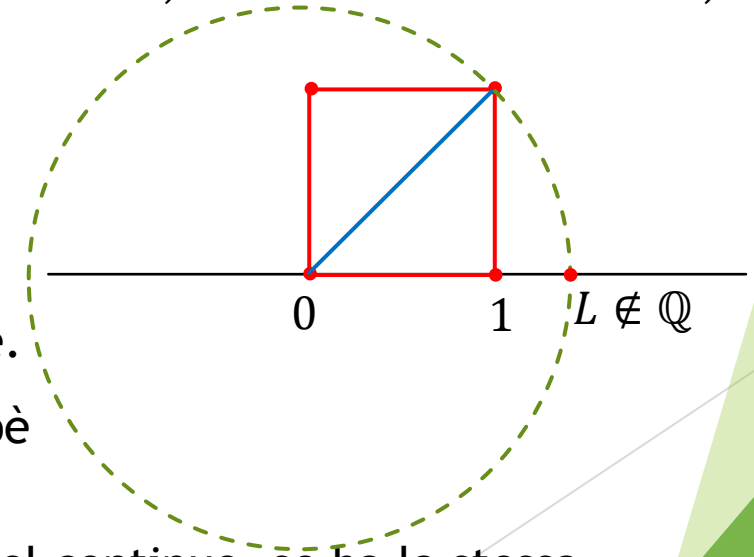
$\mathbb{Q}$	**0**	q_1	$-q_1$	q_2	$-q_2$	…	q_n	$-q_n$
	↕	↕	↕	↕	↕		↕	↕
$\mathbb{N}$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	…	**2n-1**	**2n**



Come si è detto, l'insieme $\mathbb{Q}$ è formato dai numeri decimali limitati, o illimitati periodici. Aggiungendo a $\mathbb{Q}$ tutti i numeri decimali illimitati non periodici, detti numeri *irrazionali*, si ottiene l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri *reali*.



Osservazione. L'interpretazione geometrica dell'assioma di Dedekind equivale a dire che $\mathbb{R}$ è in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei punti di una retta. Invece $\mathbb{Q}$ non ha questa proprietà, cioè esistono segmenti la cui misura non è razionale.

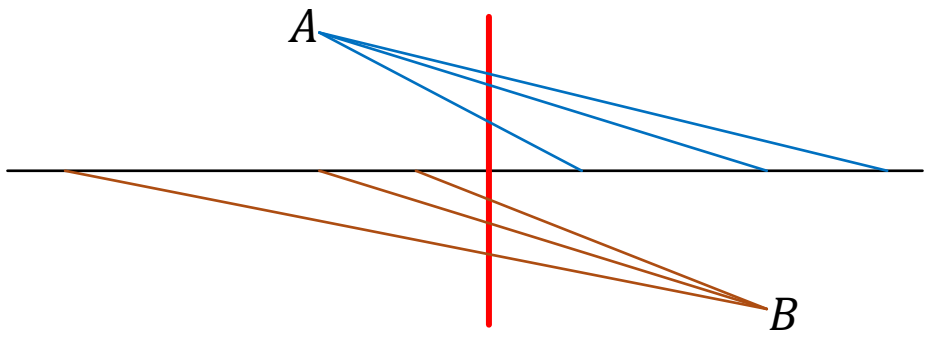


Quindi, $\mathbb{R}$ non è in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{Q}$, cioè $\mathbb{R}$ non è numerabile.

Definizione. Diciamo che un insieme I ha la potenza del continuo, se ha la stessa cardinalità di $\mathbb{R}$, cioè, se I ed $\mathbb{R}$ possono essere messi in corrispondenza biunivoca.

LE CARDINALITA' E LORO CONFRONTO

Esempio. Ogni segmento ha la potenza del continuo.



Esempio. Due qualsiasi segmenti sono in corrispondenza biunivoca tra loro